TP5 - Mesure de pression et loi de Boyle-Mariotte

Utilisation d'Arduino et Python

Objectifs

- Découvrir le capteur de pression MPX5700AP
- Mesurer la pression en un point d'un fluide
- Calculer une pression et la convertir dans différentes unités
- Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte
- Utiliser Arduino pour acquérir des données
- Tracer des courbes avec Python et analyser les résultats

Matériel nécessaire

- 1 carte Arduino UNO
- 1 capteur de pression MPX5700AP (ou MPX4250)
- 1 seringue graduée de 100 mL
- Des fils de connexion
- 1 câble USB
- 1 ordinateur avec Arduino IDE et Python installés
- Fichiers fournis : `pression.ino` et `mariotte.py`

Situation déclenchante

À bord d'un aéronef, il est nécessaire de connaître la valeur de la pression de l'air. Un amateur d'électronique, qui souhaite vérifier le fonctionnement d'un appareil de mesure, utilise un capteur de pression MPX5700AP associé à un microcontrôleur de type Arduino.

Problématique :

- Comment varie le volume d'un gaz lorsque sa pression varie à température constante ?

Rappels

La loi de Boyle-Mariotte

Rappel

À température constante et pour une quantité de matière donnée, le produit de la pression P par le volume V d'un gaz est constant :

$$\boxed{P \times V = \text{constante}} \tag{1}$$

Ou encore : $P_1 \times V_1 = P_2 \times V_2$

Conséquences :

- Si le volume diminue (compression), la pression augmente
- Si le volume augmente (détente), la pression diminue
- Le produit $P \times V$ reste constant

Les unités de pression

Unité	Symbole	Relation
Pascal	Pa	Unité SI : $1\,\text{Pa} = 1\,\text{N/m}^2$
Hectopascal	hPa	$1\,\text{hPa} = 100\,\text{Pa}$
Kilopascal	kPa	$1\,\text{kPa} = 1000\,\text{Pa}$
Bar	bar	$1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa} = 100\,\text{kPa}$

Pression atmosphérique au niveau de la mer :

$$P_{atm} \approx 101{,}3\,\text{kPa} \approx 1013\,\text{hPa} \approx 1{,}013\,\text{bar}$$

Le capteur de pression MPX5700AP

Le MPX5700AP est un capteur de pression qui fournit une tension proportionnelle à la pression mesurée.

Caractéristiques principales :

- Plage de mesure : 15 à 700 kPa
- Tension de sortie : 0,2 à 4,7 V (linéaire avec la pression)
- Alimentation : 5V
- Précision : ±2,5% de la pleine échelle

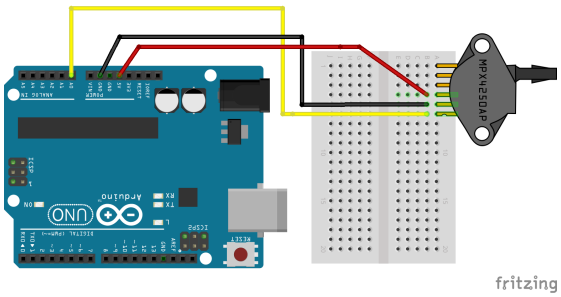
1 Partie 1 : Montage et câblage

1.1 Branchement du capteur MPX5700AP

Schéma de cablage :

Le capteur MPX5700AP possède 6 broches :

- Broche **Vout (crantée)** → **A0** Arduino
- Broche **GND** → **GND** Arduino
- Broche **VCC** → **5V** Arduino



les autres broches n'ont pas de fonctions sur Arduino

Attention

Points de vigilance :

- Vérifiez bien les connexions avant de brancher l'Arduino
- Ne pas inverser l'alimentation (5V et GND)

1.2 Questions préliminaires

1. Sur quelle broche analogique de l'Arduino est connecté le capteur ?

. . . . . .

2. Quelle est la tension maximale que peut fournir le capteur ?

   .....

3. Quelle pression correspond à cette tension maximale ?

   .....

2 Partie 2 : Programmation de l'Arduino

2.1 Téléversement du programme

Le programme `mariote.ino` est disponible sur l espace commun. Il permet de :

- Lire la tension fournie par le capteur
- Convertir cette tension en pression (kPa)
- Afficher la valeur dans le moniteur série
- Envoyer les données vers Python

Manipulation :

1. Ouvrir le fichier `mariotte.ino` dans Arduino IDE
2. Sélectionner le bon port série (Outils → Port)
3. Téléverser le programme vers la carte Arduino (bouton →)
4. Ouvrir le moniteur série (11520 bauds)
5. Observer les valeurs de pression affichées

Information

Le message « Téléversement terminé » doit s'afficher en bas de la fenêtre Arduino IDE. La LED TX/RX de l'Arduino clignote pendant le téléversement.

2.2 Vérification du fonctionnement

Avec le moniteur série ouvert, observer les valeurs affichées par le capteur.

2.3 Questions

1. Le programme a-t-il été téléversé avec succès ? Quel message s'affiche ?

   .....

2. Quelle est l'unité des valeurs de pression affichées dans le moniteur série ?

   .....

3. Convertir la pression atmosphérique (environ 1013 hPa) en kPa :

   Calcul : .....

   Résultat : ..... kPa

4. Pourquoi la pression affichée n'est pas égale à 1013 hPa ?

   .....

3 Partie 3 : Acquisition des données avec Python

3.1 Principe

Le programme Python va :

- Se connecter à l'Arduino
- Récupérer les mesures de pression
- Vous demander de saisir le volume correspondant
- Tracer le graphique $P = f(1/V)$
- Calculer la droite de régression
- Vérifier que $P \times V$ est constant

3.2 Préparation de la mesure

Manipulation :

1. Connecter la seringue au capteur de pression
2. Positionner le piston sur la graduation 40 mL et fermer le connecteur
3. Fermer le moniteur série de l'Arduino (très important !)

Attention

Il est impératif de fermer le moniteur série Arduino avant d'exécuter le programme Python, sinon le port série sera occupé et Python ne pourra pas se connecter.

3.3 Lancement du programme Python

Manipulation :

1. Ouvrir le fichier `mariotte GUI.py` avec EduPython
2. Exécuter le programme (F5 ou bouton « Exécuter »)

3.4 Protocole de mesure

Le programme va vous guider pour effectuer les mesures :

1. Modifier le volume de la seringue (compression ou détente)
2. Attendre quelques secondes que la pression se stabilise

3. Appuyer sur **Ajouter valeur**
4. le point s affiche dans les deux graphique
5. Répéter l'opération pour chaque mesure

Information

Conseils pour de bonnes mesures :
- Varier le volume entre 20 mL et 60 mL environ
- Effectuer des mesures en compression ET en détente
- Bien stabiliser la pression avant de valider
- Noter précisément le volume sur la seringue

4 Partie 4 : Exploitation des résultats

4.1 Analyse du graphique

Le programme Python trace automatiquement le graphique représentant la pression P en fonction de l'inverse du volume $\frac{1}{V}$.

Une droite de régression linéaire est calculée avec l'équation :

$$P = a \times \frac{1}{V} + b$$

où : a est le coefficient directeur et b est l'ordonnée à l'origine

4.2 Questions d'analyse

1. Quelle est l'allure du graphique obtenu a droite ?

   .....

2. Relever les valeurs affichées par le programme Python :

   Coefficient directeur : a = ...kPa·mL

   Ordonnée à l'origine : b = ...kPa

   Coefficient de corrélation : R^2 = ...

3. Comparer les valeurs de a et b. Que peut-on dire de la valeur de b ?

   .....

4. Si $b \approx 0$, quelle relation existe-t-il entre P et $\frac{1}{V}$?

   .....

5. En déduire la relation entre P et V : .....

6. Cette relation est-elle en accord avec la loi de Boyle-Mariotte ? Justifier.

.....

4.3 Vérification de la constante $P \times V$

Ouvrir le fichier des mesures en CSV pour cela cliquer sur le bouton sauvegarder , puis ouvrir votre fichier CSV

4.4 Questions

1. Compléter le tableau suivant avec vos 4 premières mesures :

Mesure	**P (kPa)**	**V (mL)**	**P × V (kPa·mL)**
1			
2			
3			
4			

2. Calculer la moyenne des produits $P \times V$:

Calcul : .....

Moyenne : .....kPa·mL

3. Les produits $P \times V$ sont-ils constants ? Justifier en calculant l'écart-type relatif.

.....

.....

.....

4. Prenons les premières valeurs mesurées. Calculer le produit $P_1 \times V_1$:

$P_1 =$ .....kPa $V_1 =$ .....mL

$P_1 \times V_1 =$ .....kPa·mL

5. Prenons maintenant les dernières valeurs. Calculer le produit $P_2 \times V_2$:

$P_2 =$ .....kPa $V_2 =$ .....mL

$P_2 \times V_2 =$ .....kPa·mL

6. Les deux produits sont-ils proches ? Calculer l'écart entre les deux :

   Écart : ..... kPa·mL

   Écart relatif : .....%

7. Conclure sur la validité de la loi de Boyle-Mariotte d'après vos résultats.

   .....